

Hauteur dans un demi-cercle

Entraînement COMIMa · 2026 · Madagascar — Solution

1. Le point C appartient au cercle de diamètre $[AB]$: d'après le théorème de l'angle inscrit (cas de l'angle droit), $\widehat{ACB} = 90^\circ$, donc ABC est rectangle en C .

2. Dans le triangle ACH , rectangle en H , on a $\widehat{HAC} = 90^\circ - \widehat{ACH}$. Par ailleurs $\widehat{HCB} = 90^\circ - \widehat{ACH}$ puisque $\widehat{ACB} = 90^\circ$. Donc $\widehat{HAC} = \widehat{HCB}$, et les triangles rectangles AHC et CHB sont semblables. Il en résulte

$$\frac{AH}{CH} = \frac{CH}{HB}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad CH^2 = AH \cdot HB.$$

3. On reporte sur une droite deux segments consécutifs $[AH]$ et $[HB]$ de longueurs x et y . On trace le cercle de diamètre $[AB]$, puis la perpendiculaire à (AB) en H : elle coupe le cercle en un point C , et d'après la question précédente $CH = \sqrt{xy}$. ■